Máquinas térmicas, e a Segunda Lei da Termodinâmica

Motor de Stirling do início do século XIX. O ar é aquecido no cilindro inferior usando uma fonte externa. À medida que isso acontece, o ar se expande e empurra o pistão, o que o leva a mover. O ar é resfriado, permitindo que o ciclo recomece. Este é um exemplo de uma máquina térmica, que vamos estudar neste capítulo.

A primeira lei da termodinâmica, e a equação de conservação de energia mais geral são declarações do princípio de conservação de energia.

Esse princípio não coloca nenhuma restrição nos tipos de conversões de energia que possam ocorrer. Na realidade, no entanto, somente alguns tipos de processos de conservação de energia são observados.

1. Quando dois corpos a temperaturas diferentes são colocados em contato térmico, a transferência de energia por calor sempre ocorre do corpo mais quente para o mais frio. Nunca veremos a transferência de calor do corpo mais frio para o mais quente.
2. Em uma bola de borracha que quicou no chão diversas vezes e, finalmente, ficou em repouso, a energia potencial gravitacional original do sistema bola-Terra transformou-se em energia interna na bola e no chão. No entanto, uma bola que está no chão nunca acumula energia interna do chão e começa a quicar sozinha.

3. Se o oxigênio e o nitrogênio são mantidos em metades de um reservatório separados por uma membrana e ela estiver perfurada, as moléculas de oxigênio e nitrogênio se misturarão. Nunca veremos uma mistura de oxigênio e nitrogênio espontaneamente separada em diferentes metades do reservatório.

Essas situações ilustram os processos irreversíveis; ou seja, eles ocorrem de modo natural em somente uma direção. Neste capítulo, investigamos um novo princípio fundamental que nos permite compreender por que esses processos ocorrem somente em uma direção.[1] A Segunda Lei da Termodinâmica, que é o foco principal deste capítulo, estabelece quais processos naturais que ocorrem e quais não ocorrem.

Máquinas térmicas

- Um aparelho muito útil na compreensão da Segunda Lei da Termodinâmica é a máquina térmica.
- Uma **máquina térmica** é um aparelho que recebe energia por calor e, operando em ciclo, expele uma fração dessa energia por meio de trabalho.

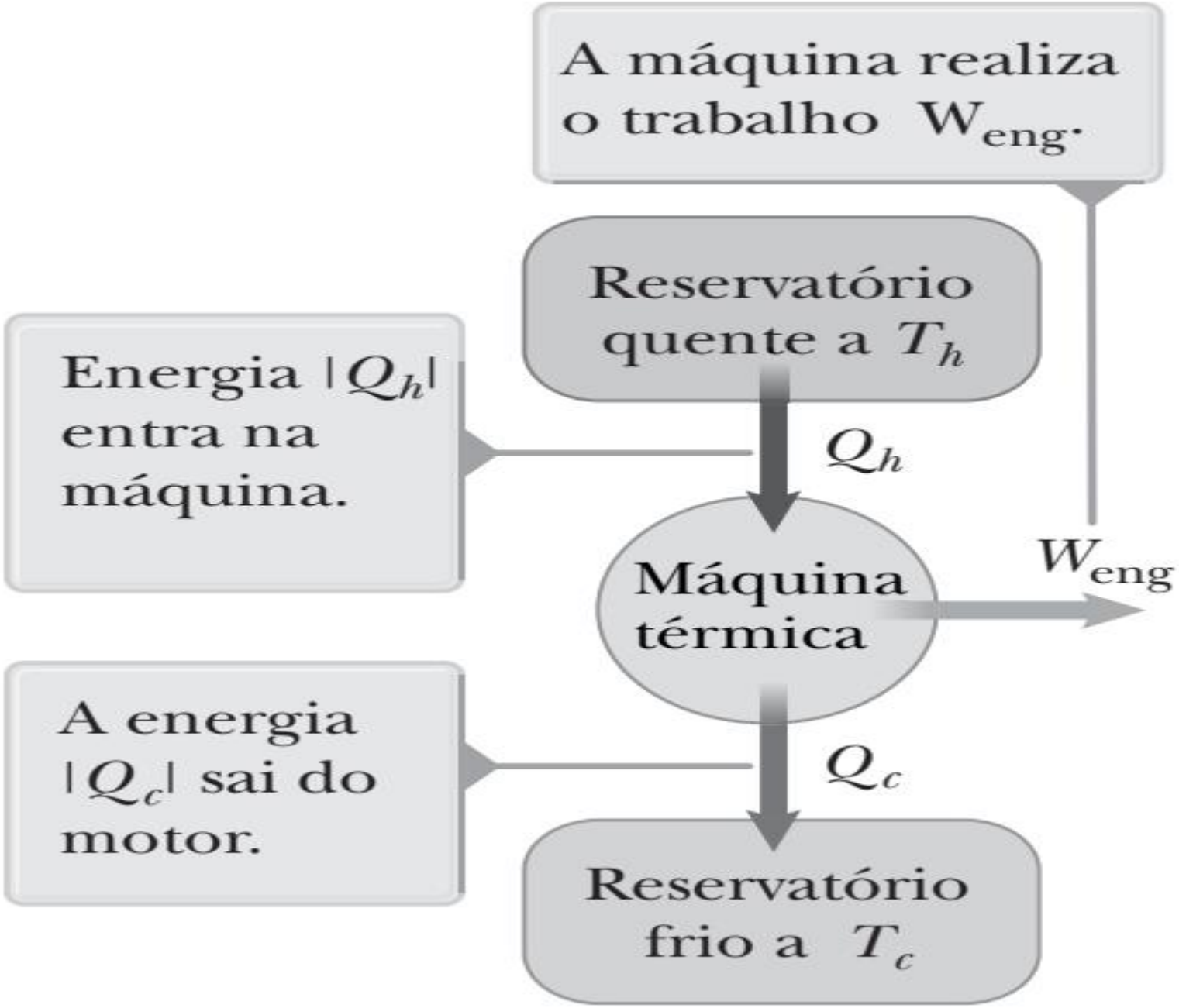
- Em um processo típico para a produção de eletricidade em uma usina, por exemplo, o carvão ou outro combustível é queimado e a energia interna resultante é utilizada para converter água em vapor.
- Esse vapor é direcionado para as pás de uma turbina, colocando-a em rotação.
- Finalmente, a energia mecânica associada a essa rotação é usada para acionar um gerador elétrico.

- Em outra máquina térmica, o motor de combustão interna no seu carro, a energia entra no motor pela transferência de matéria à medida que o combustível é injetado no cilindro e uma fração dessa energia é convertida em energia mecânica.

- Em geral, uma máquina térmica carrega alguma substância que trabalha por um processo cíclico durante o qual

- (1) a substância que trabalha absorve a energia em forma de calor de um reservatório de energia em alta temperatura,
- (2) o trabalho é realizado pela máquina e
- (3) a energia é expelida em forma de calor é levado para um reservatório em temperatura mais baixa.

- Essa energia de saída é frequentemente chamada energia desperdiçada, energia de escape ou poluição térmica.



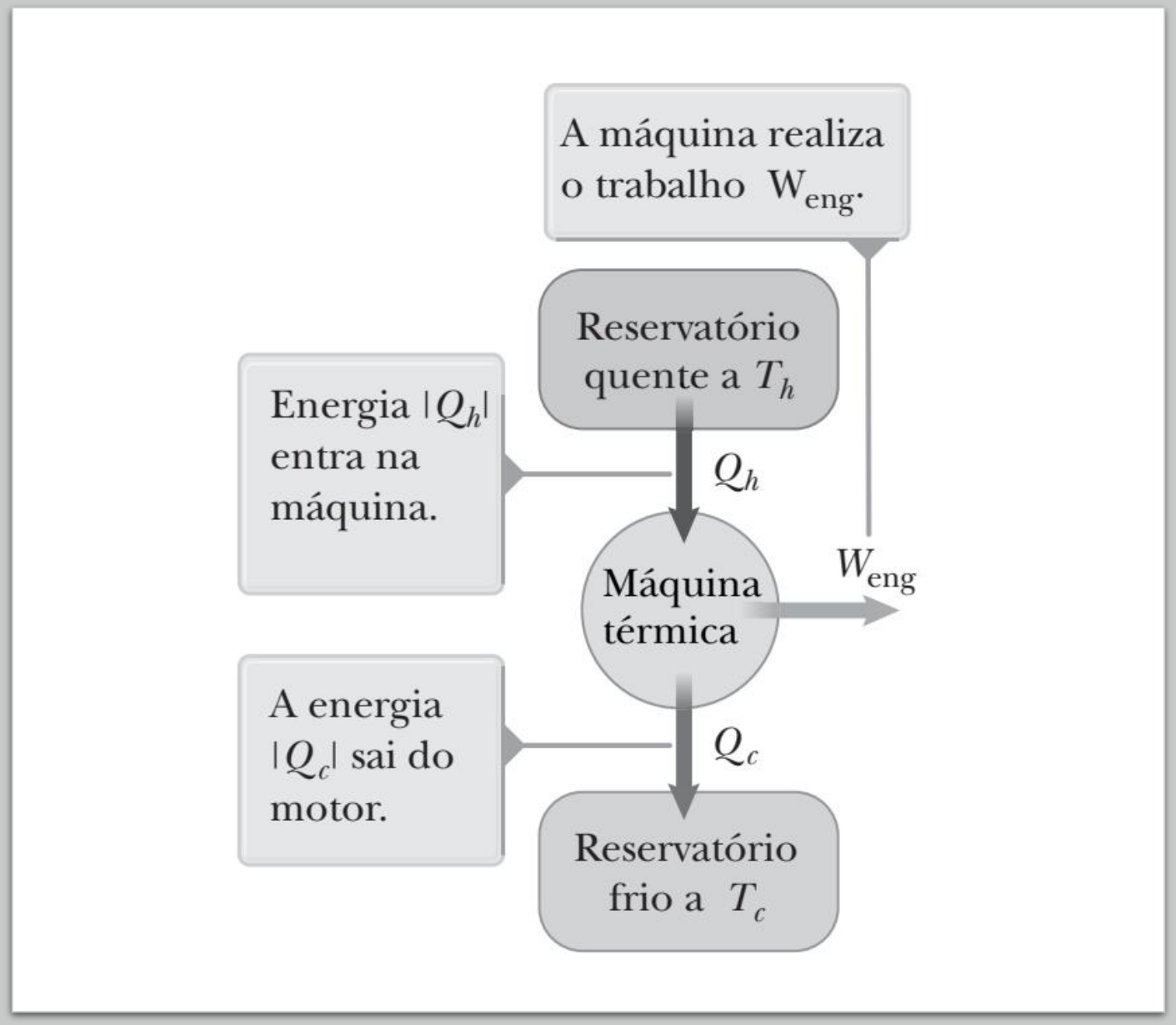
Para a discussão matemática sobre máquinas térmicas, usamos valores absolutos para realizar todas as transferências de energia por calor positivo, e a direção da transferência é indicada com um sinal positivo ou negativo explícito.

Como um exemplo, considere a operação de uma máquina a vapor que usa água como a substância de trabalho.

A água em uma caldeira absorve energia do combustível sendo queimado e evapora; esse vapor, então, realiza o trabalho expandindo-se contra um pistão.

Depois que o vapor esfria e se condensa, a água líquida produzida volta para a caldeira e o ciclo se repete.

- É útil representar uma máquina térmica esquematicamente, como na Figura.
- A máquina absorve uma quantidade de energia do reservatório quente $|Q_h|$.
- A máquina realiza o trabalho W_{eng}
- De modo que o trabalho $W = -W_{\text{eng}}$ realizado *sobre* a máquina.
- Em seguida fornece uma quantidade de energia $|Q_c|$ para o reservatório frio.



- Como a substância de trabalho passa por um ciclo, suas energias internas inicial e final são iguais, $\Delta E_{\text{int}} = 0$. A máquina pode ser modelada como um sistema não isolado no estado estável. Portanto, da primeira lei,

$$\Delta E_{\text{int}} = 0 = Q + W \quad \rightarrow \quad Q_{\text{líquido}} = -W = W_{\text{eng}}$$

e veremos que o trabalho W_{eng} realizado por uma máquina térmica é igual à energia resultante absorvida por ela. Como podemos ver na Figura Ativa, $Q_{\text{net}} = |Q_h| - |Q_c|$. Portanto,

$$W_{\text{eng}} = |Q_h| - |Q_c|$$

Se a substância de trabalho for um gás, o trabalho total feito por uma máquina para um processo cíclico é a área delimitada pela curva que representa o processo no diagrama *PV*. Essa área é indicada por um processo cíclico arbitrário na Figura

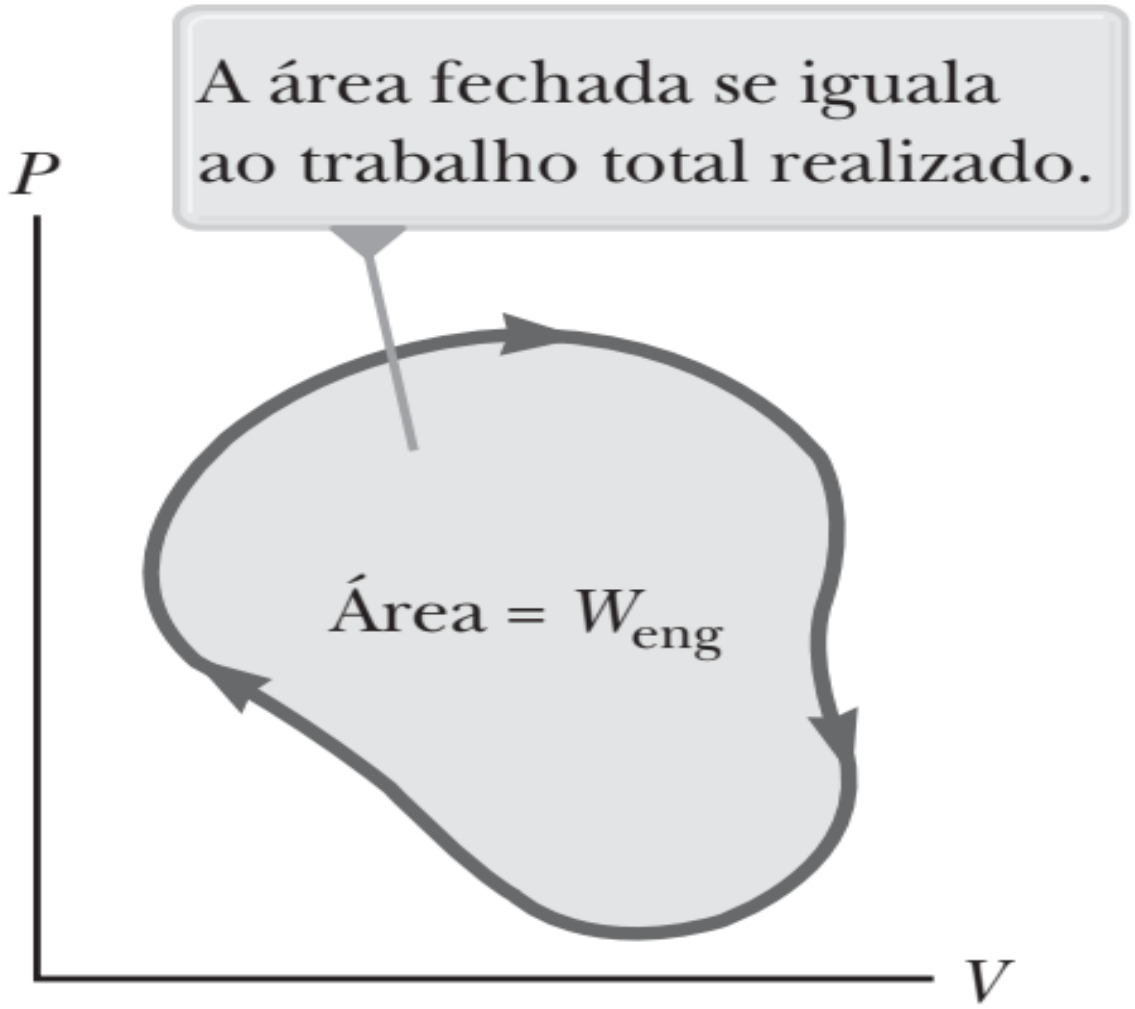


Figura O diagrama *PV* para um processo cíclico arbitrário.

A **eficiência térmica** e de uma máquina é definida como a proporção do trabalho realizado pela máquina com a energia absorvida na temperatura mais alta durante um ciclo:

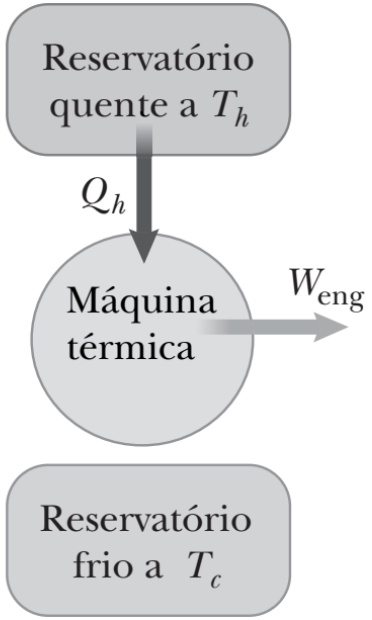
$$e = \frac{W_{\text{eng}}}{|Q_h|} = \frac{|Q_h| - |Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$

Podemos pensar na eficiência como a proporção do que você ganha (transferência de energia pelo trabalho) com o que você dá (transferência de energia do reservatório de temperatura mais alta). A Equação mostra que uma máquina térmica tem 100% de eficiência ($e = 1$) somente se $Q_c = 0$ (isto é, se a energia não é expelida para o reservatório frio). Em outras palavras, a máquina térmica com eficiência perfeita teria de expelir toda a energia que entrou pelo trabalho mecânico.

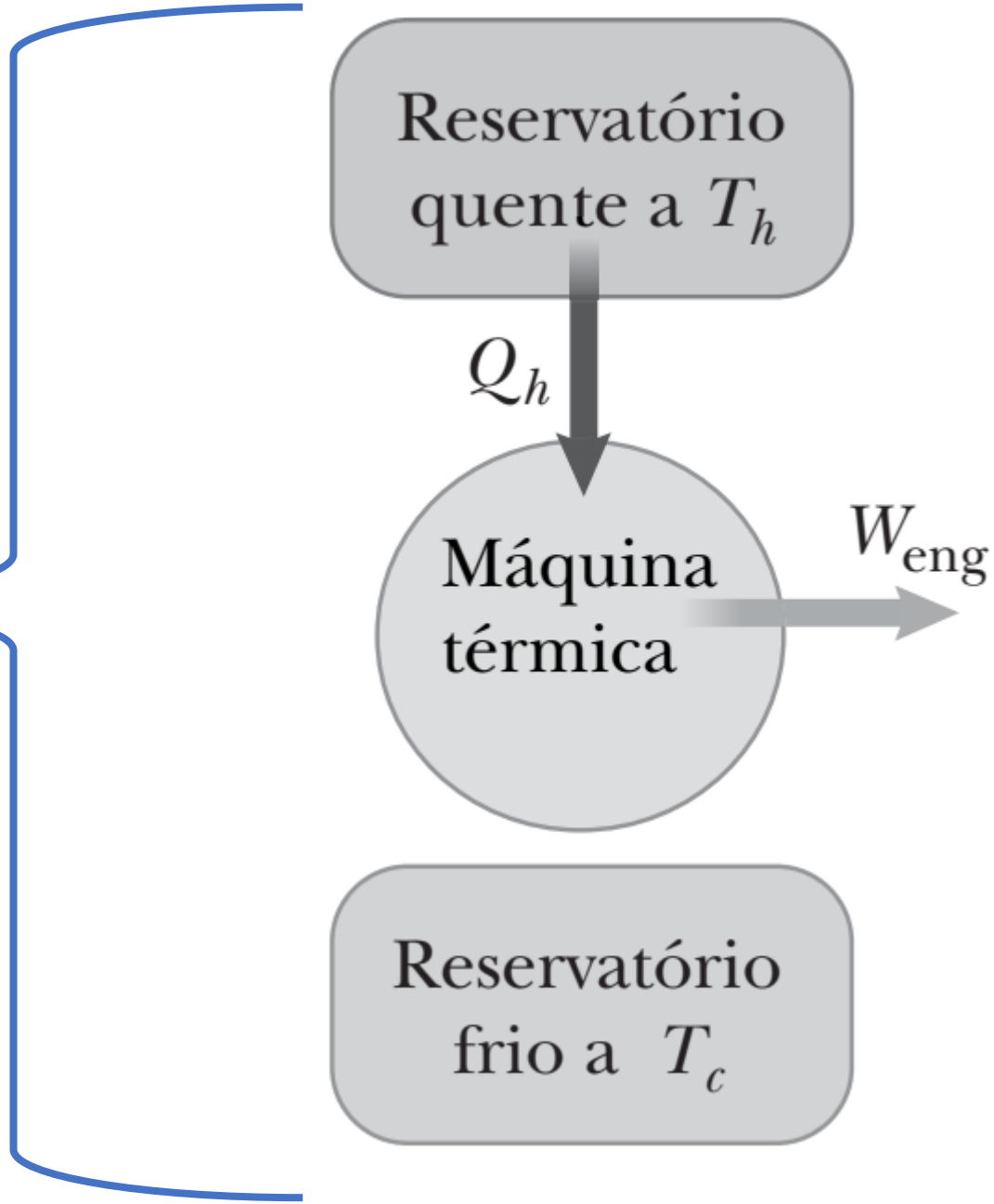
A **declaração Kelvin-Planck da segunda lei de termodinâmica** pode ser feita conforme segue:

É impossível construir uma máquina térmica que, operando em um ciclo, não produza nenhum efeito além da absorção de energia por calor de um reservatório e a realização de igual quantidade de trabalho.

A essência desse modelo da segunda lei é que é teoricamente impossível construir uma máquina, como na Figura , que trabalhe com 100% de eficiência. Todas máquinas devem expelir alguma energia Q_c para o ambiente.



Uma máquina térmica impossível



A eficiência de uma máquina

Uma máquina transfere $2{,}00 \times 10^3$ J de energia de um reservatório quente durante um ciclo e transfere $1{,}50 \times 10^3$ J como descarga para um reservatório frio.

(A) Encontre a eficiência dessa máquina.

$$e = \frac{W_{\text{eng}}}{|Q_h|} = \frac{|Q_h| - |Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$

$$e = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{1{,}50 \times 10^3\,\text{J}}{2{,}00 \times 10^3\,\text{J}} = \boxed{0{,}250,\ \text{ou}\ 25{,}0\%}$$

(B) Quanto trabalho esse máquina realiza em um ciclo?

$$W_{\text{eng}} = |Q_h| - |Q_c| = 2{,}00 \times 10^3\,\text{J} - 1{,}50 \times 10^3\,\text{J}$$
$$= 5{,}0 \times 10^2\,\text{J}$$

E se? Suponha que a potência de saída dessa máquina tenha sido pedida. Você tem informações suficientes para responder a essa pergunta?

Resposta Não, você não tem informações suficientes. A potência de uma máquina é a *taxa* com a qual o trabalho é realizado pela máquina. Você sabe quanto trabalho é realizado por ciclo, mas não tem informação sobre o intervalo de tempo associado a um ciclo. Porém, se dissessem que a máquina opera a 2 000 rpm (rotações por minuto), você poderia relacionar essa taxa ao período de rotação T do mecanismo da máquina. Supondo que haja um ciclo termodinâmico por revolução, a potência é

$$P = \frac{W_{\text{eng}}}{T} = \frac{5{,}0 \times 10^2\,\text{J}}{\left(\frac{1}{2\,000}\,\text{min}\right)}\left(\frac{1\,\text{min}}{60\,\text{s}}\right) = 1{,}7 \times 10^4\,\text{W}$$

Processos reversíveis e irreversíveis

- Discutiremos uma máquina térmica teórica que é a mais eficiente possível (máquina de Carnot) .
- Para entender sua natureza, devemos primeiramente examinar o signifcado de processos reversíveis e irreversíveis.

- Em um processo **reversível**, o sistema pode retornar às suas condições iniciais seguindo o mesmo trajeto, e cada ponto ao longo deste trajeto é um estado de equilíbrio.
- Um processo que não atende a essas exigências é **irreversível**.

- A maioria dos processos naturais são irreversíveis; e o processo reversível é uma idealização.

A expansão livre de um gás, é irreversível.

- Quando a membrana é removida, o gás se expande para a metade vazia do reservatório e o entorno não é modifcado.

- Não importa por quanto tempo observemos, nunca veríamos esse gás em seu volume completo voltar espontaneamente para a metade do reservatório.

- A única maneira de isso acontecer seria a interação com o gás, talvez empurrando-o para dentro com um pistão, mas este método resultaria na mudança da vizinhança.

- Se um processo real ocorre muito lentamente de forma que o sistema esteja sempre perto do estado de equilíbrio, o processo pode ser modelado como reversível.

- Por exemplo, imagine comprimir um gás muito lentamente soltando alguns grãos de areia no pistão sem atrito, conforme a Figura.
- A pressão, o volume e a temperatura do gás estão bem definidos durante essa compressão isotérmica.
- Cada grão de areia acrescentado representa uma pequena mudança para um novo estado de equilíbrio.
- O processo pode ser revertido pela retirada lenta dos grãos de areia do pistão.

A máquina de Carnot

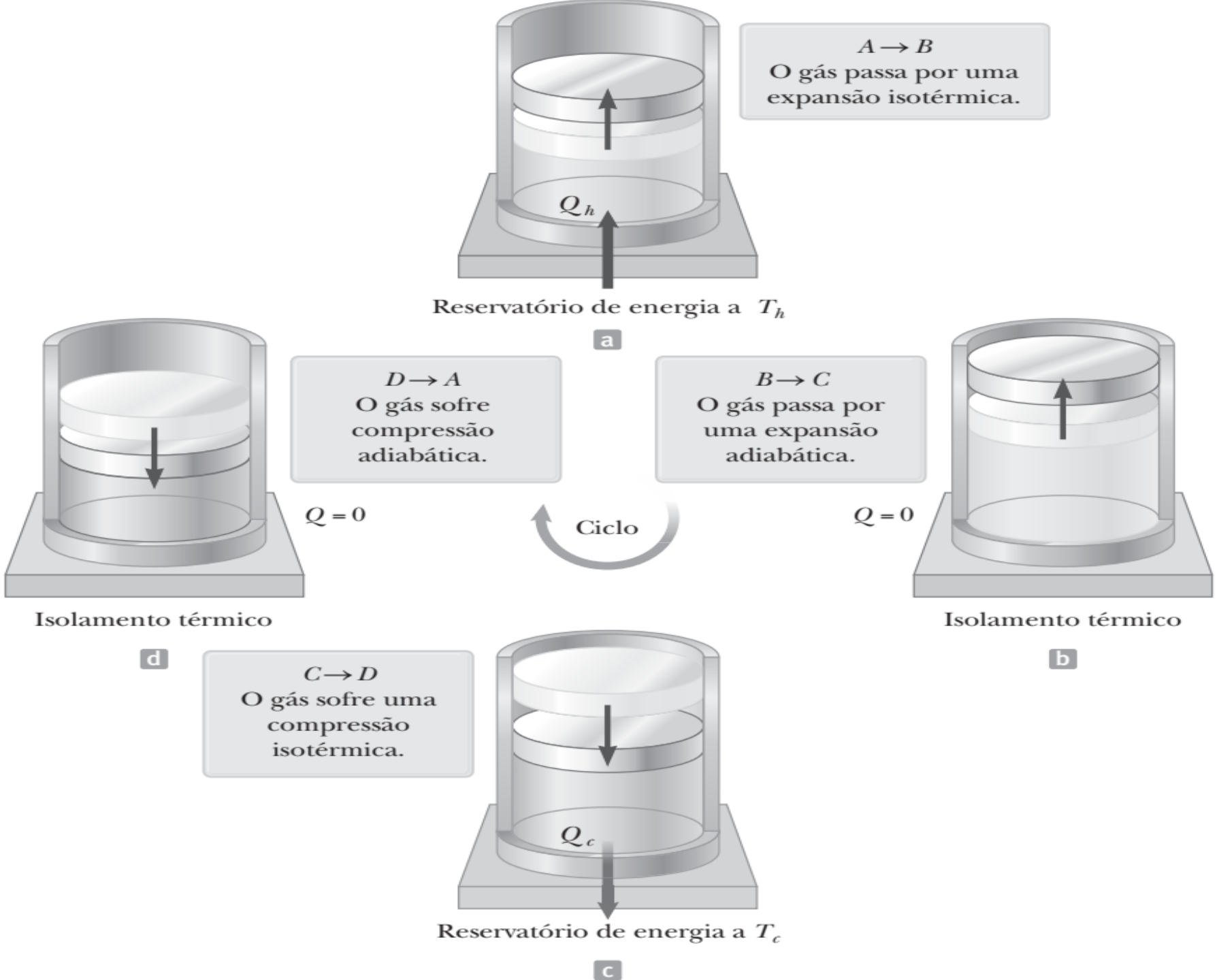
Sadi Carnot

Engenheiro francês (1796-1832)

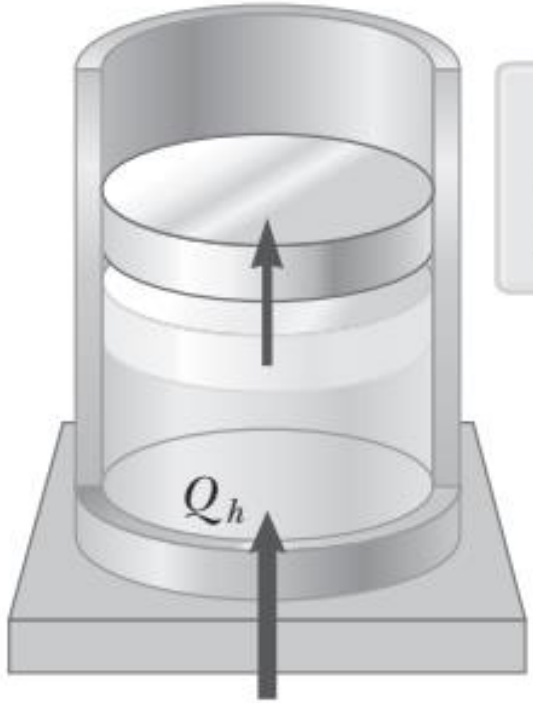
Carnot foi o primeiro a mostrar a relação quantitativa entre trabalho e calor. Em 1824, ele publicou sua única obra, *Reflexões sobre a Potência Motriz do Calor*, que reviu a importância industrial, política e econômica da máquina a vapor. Nela, ele definiu o trabalho como "peso levantado por uma altitude".

- Em 1824, Sadi Carnot descreveu uma máquina teórica, agora chamada **máquina de Carnot**, de grande importância prática e teórica.
- Ele mostrou que uma máquina térmica operando em ciclo ideal, reversível —chamado **ciclo de Carnot —** entre dois reservatórios de energias, é a mais eficiente possível.
- Tal máquina ideal estabelece um limite superior para as eficácias de todas as outras máquinas reais.
- Isto é, o trabalho total realizado por uma substância de trabalho que passa pelo ciclo de Carnot é a maior quantidade de trabalho possível para certa quantidade de energia fornecida à substância na temperatura mais alta.
- Para descrever o ciclo de Carnot, supomos que a substância de trabalho na máquina seja um gás ideal contido em um cilindro com um pistão móvel em uma extremidade.

- As paredes do cilindro e o pistão não são condutores térmicos. Quatro estágios do ciclo Carnot são indicados, e o diagrama *PV* para o ciclo, que consiste em dois processos adiabáticos e dois isotérmicos, todos reversíveis:


$A \rightarrow B$
O gás passa por uma expansão isotérmica.
Q_h
Reservatório de energia a T_h
a
$B \rightarrow C$
O gás passa por uma expansão adiabática.
$Q = 0$
Isolamento térmico
b
$C \rightarrow D$
O gás sofre uma compressão isotérmica.
Q_c
Reservatório de energia a T_c
c
$D \rightarrow A$
O gás sofre compressão adiabática.
$Q = 0$
Isolamento térmico
d
Ciclo

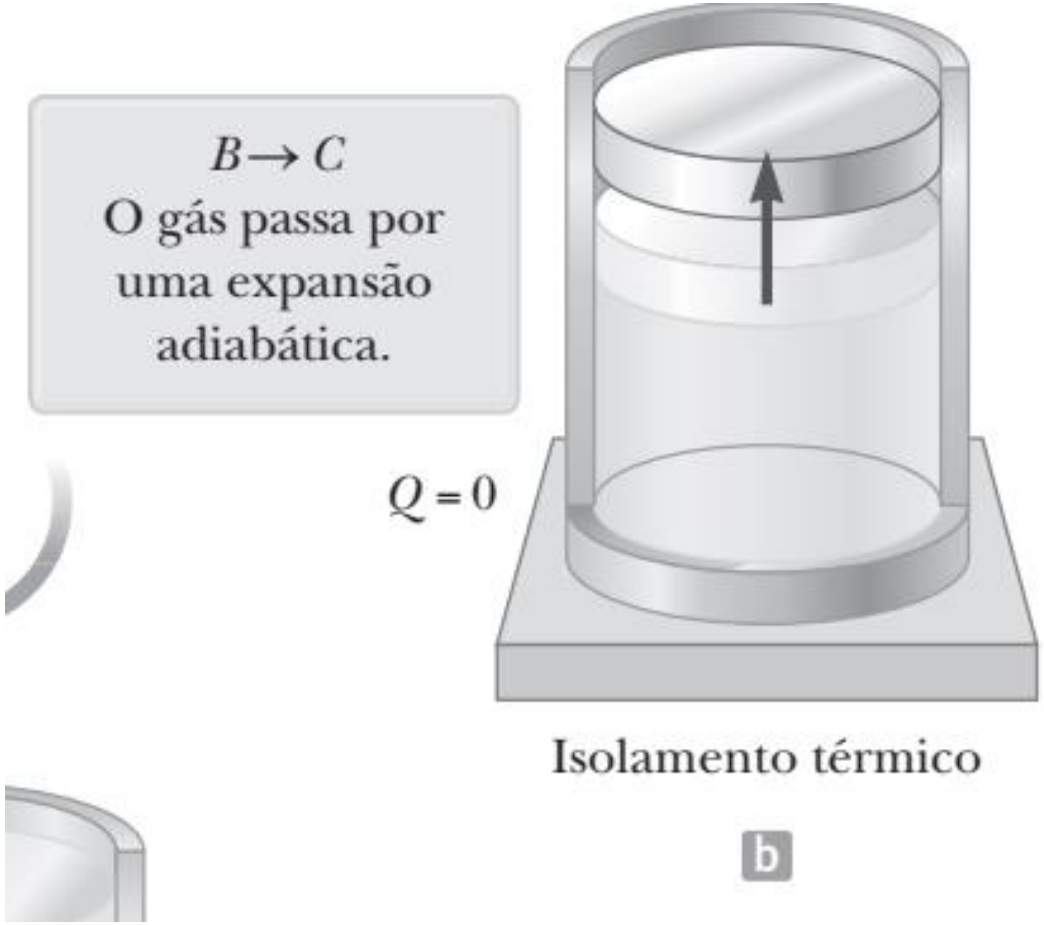
1. O processo $A \rightarrow B$ (Fig.) é uma expansão isotérmica na temperatura T_h. O gás é colocado em contato térmico com um reservatório de energia à temperatura T_h. Durante a expansão, o gás absorve a energia $|Q_h|$ do reservatório pela base do cilindro e realiza trabalho W_{AB} para subir o pistão.



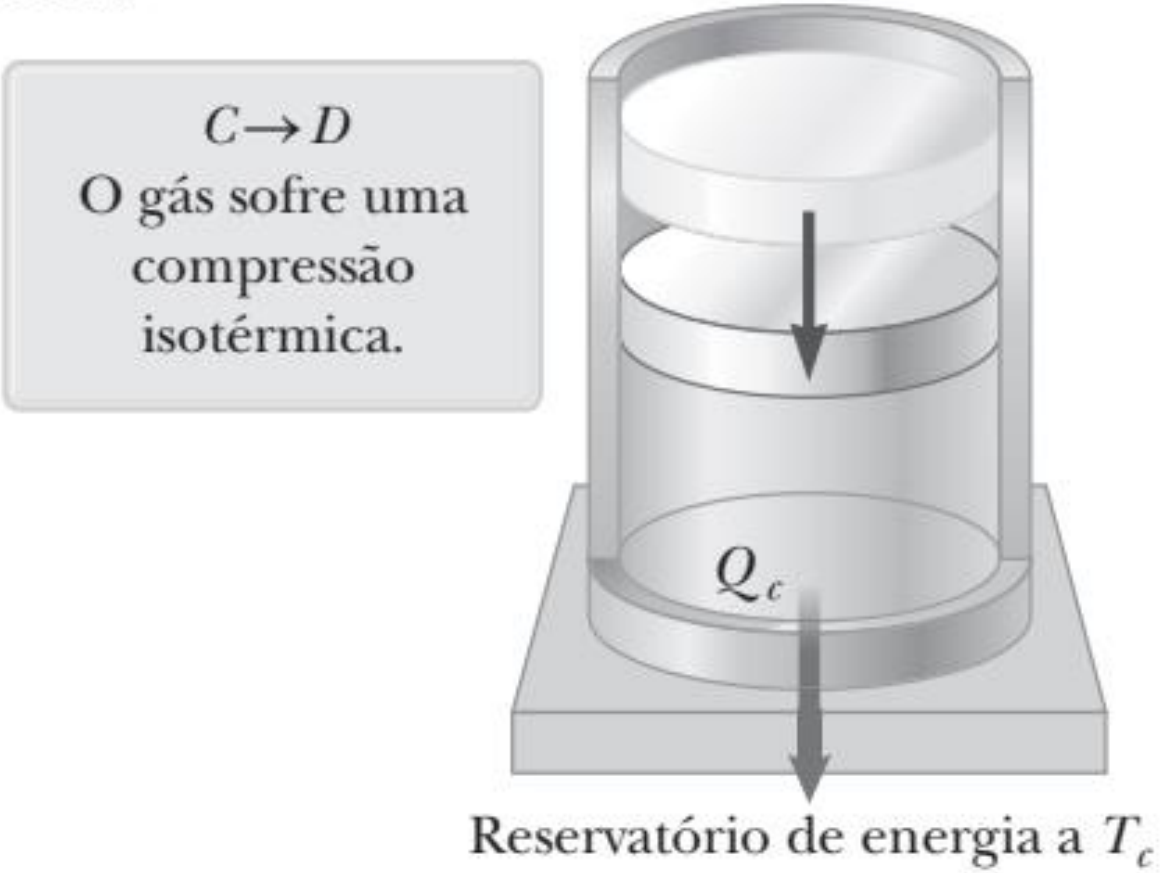
$A \rightarrow B$
O gás passa por uma expansão isotérmica.

Reservatório de energia a T_h

2. No processo $B \rightarrow C$ a base do cilindro é substituída por uma parede não condutora térmica, e o gás se expande adiabaticamente; ou seja, não entra nem sai energia na forma de calor. Durante a expansão, a temperatura do gás diminui de T_h para T_c e o gás realiza trabalho W_{BC} para subir o pistão.

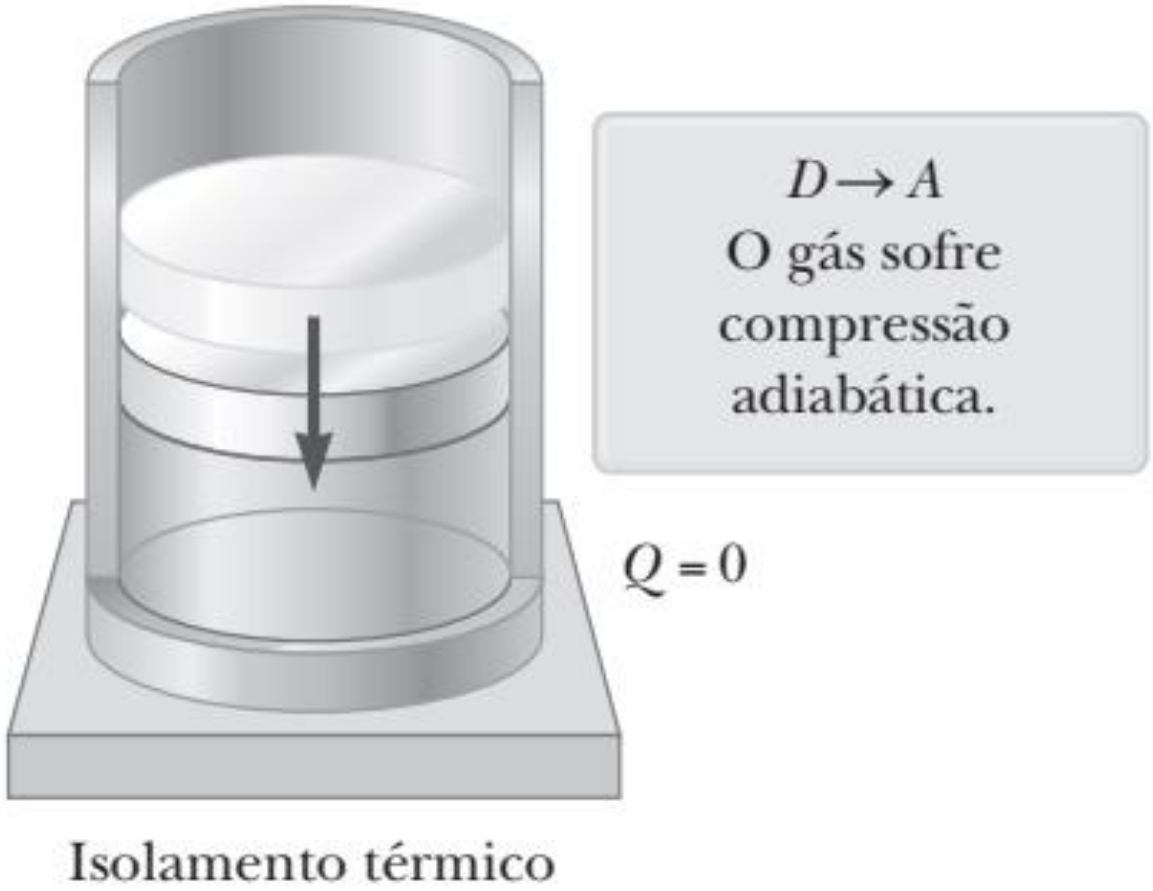


3. No processo $C \rightarrow D$, o gás é colocado em contato térmico com um reservatório de energia à temperatura T_c e é comprimido



isotermicamente à temperatura T_c. Durante esse tempo, o gás expele energia $|Q_c|$ para o reservatório e o trabalho realizado pelo pistão sobre o gás é W_{CD}.

4. No processo final $D \rightarrow A$ a base do cilindro é substituída por uma parede não condutora, e o gás é comprimido adiabaticamente. A temperatura do gás aumenta para T_h e o trabalho realizado pelo pistão sobre o gás é W_{DA}.

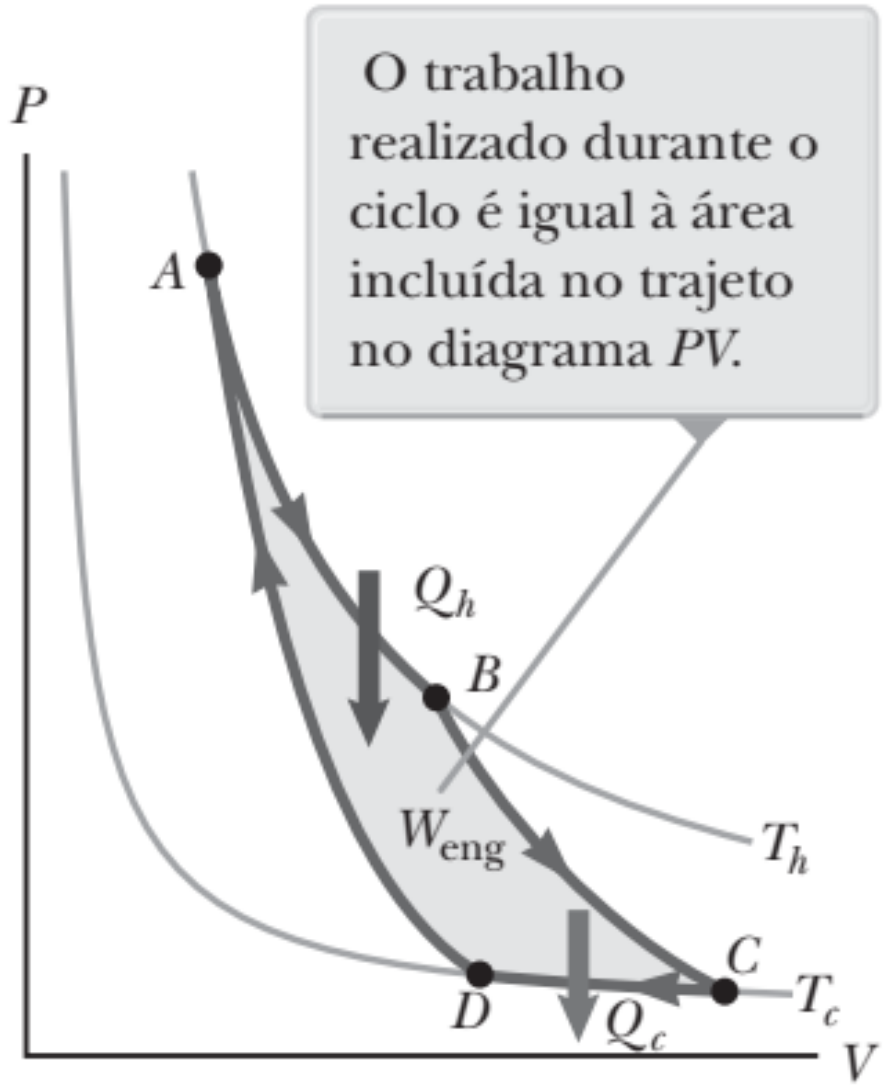


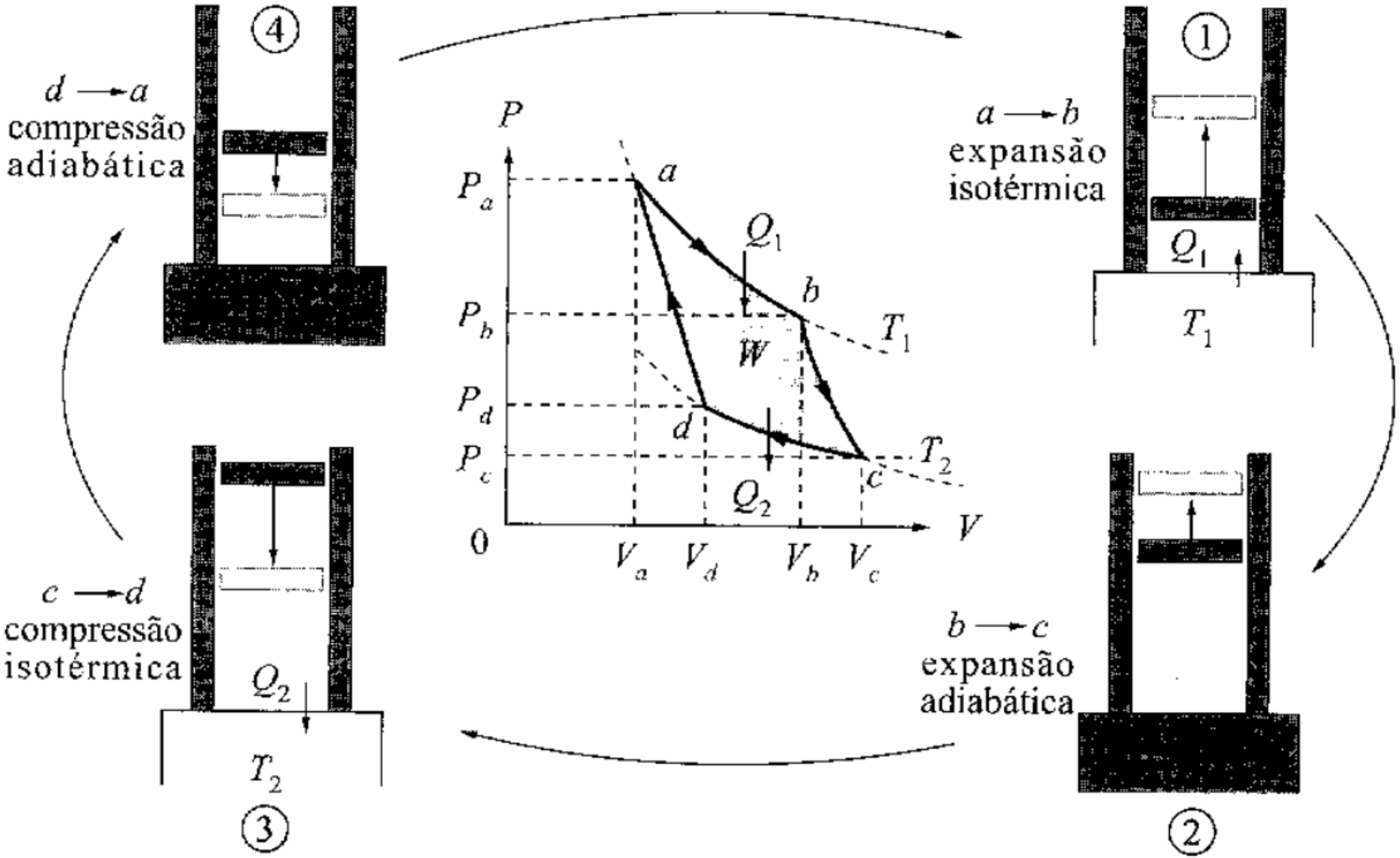
Carnot mostrou que, para este ciclo,

$$\frac{|Q_c|}{|Q_h|} = \frac{T_c}{T_h}$$

a eficiência térmica de uma máquina de Carnot é

$$e_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$



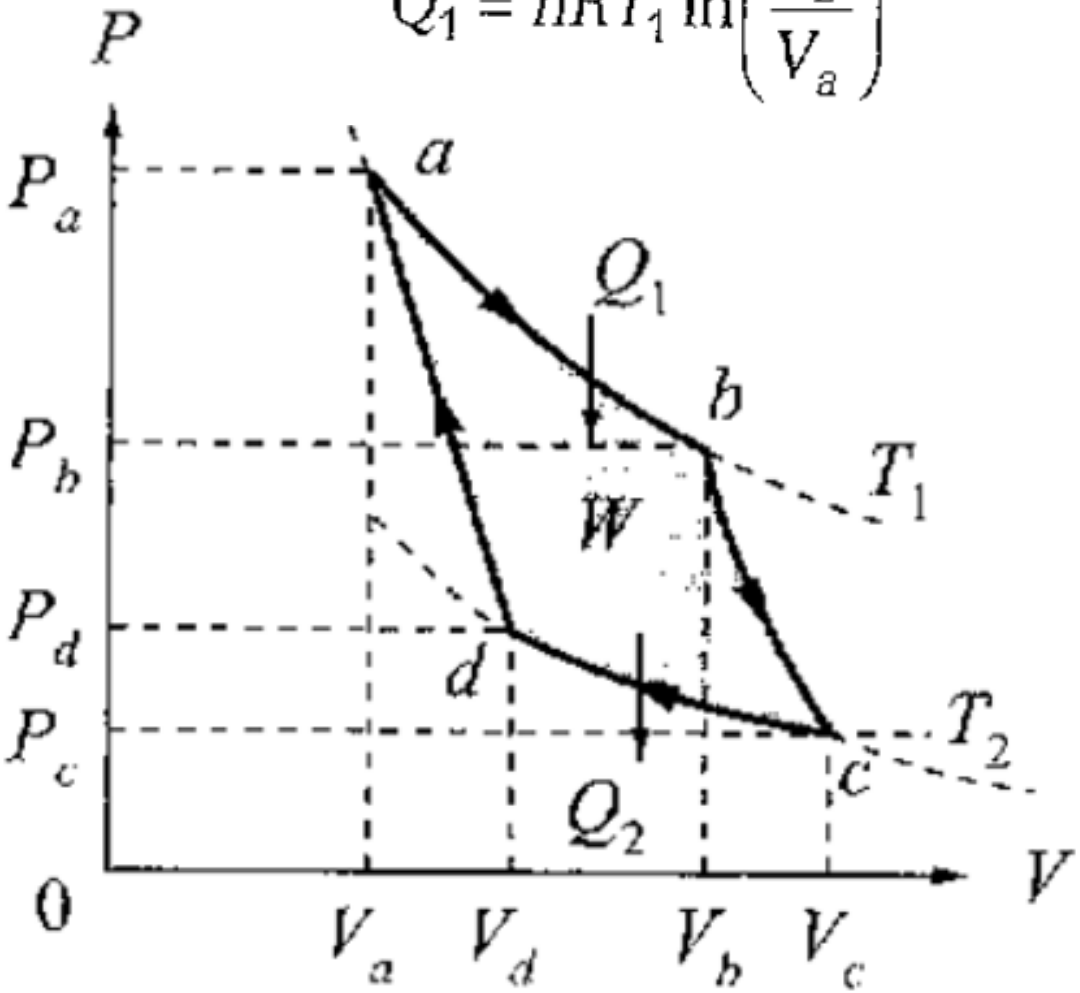

4
d → a
compressão
adiabática
1
a → b
expansão
isotérmica
Q1
T1
P
Pa
Pb
Pd
Pc
a
b
c
d
W
T2
Q2
0
Va
Vd
Vb
Vc
V
c → d
compressão
isotérmica
Q2
T2
3
b → c
expansão
adiabática
2

Teorema de Carnot

(a) *Nenhuma máquina térmica que opere entre uma dada fonte quente e uma dada fonte fria pode ter rendimento superior ao de uma máquina de Carnot*

(b) *Todas as máquinas de Carnot que operem entre essas duas fontes terão o mesmo rendimento.*

$$Q_1 = nRT_1 \ln\left(\frac{V_b}{V_a}\right)$$



$$Q_2 = nRT_2 \ln\left(\frac{V_c}{V_d}\right)$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1 \ln(V_b / V_a)}{T_2 \ln(V_c / V_d)}$$

ao longo das adiabáticas $b \to c$ e $d \to a$. V e T

$$\left.\begin{aligned} V_b^{\gamma-1} T_1 &= V_c^{\gamma-1} T_2 \\ V_a^{\gamma-1} T_1 &= V_d^{\gamma-1} T_2 \end{aligned}\right\} \left(\frac{V_b}{V_a}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_c}{V_d}\right)^{\gamma-1}$$

Logo, $V_b / V_a = V_c / V_d$,

$$\boxed{\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2}}$$

Carnot mostrou que, para este ciclo,

$$\frac{|Q_c|}{|Q_h|} = \frac{T_c}{T_h}$$

a eficiência térmica de uma máquina de Carnot é

$$e_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

- Com base nesse resultado, veremos que todas as máquinas de Carnot operando entre as mesmas temperaturas têm a mesma eficiência.
- A Equação para a eficiência pode ser aplicada a qualquer substância de trabalho operando em um ciclo de Carnot entre dois reservatórios de energia.
- De acordo com essa equação, a efciência é zero se $T_c = T_h$ como seria esperado.
- A eficiência aumenta conforme *Tc* é diminuída e *Th* é elevada. No entanto, a eficiência pode ser a unidade (100%) somente se $T_c = 0\ \mathrm{K}$.
- Como é impossível alcançar o zero absoluto, tais reservatórios estão indisponíveis.
- Portanto, a eficiência máxima é sempre menor que a unidade.
- Na maioria dos casos práticos, o reservatório frio está próximo da temperatura ambiente, de aproximadamente 300 K.
- Portanto, tentamos aumentar a eficiência elevando a temperatura do reservatório quente.
- Todas as máquinas reais são menos eficientes que a máquina de Carnot, porque todas operam irreversivelmente a fim de completar um ciclo em um intervalo curto de tempo.
- Além dessa limitação teórica, as máquinas reais estão sujeitas às dificuldades práticas, incluindo o atrito, que reduz a eficiência.

A máquina a vapor

A máquina a vapor tem uma caldeira que opera a 500 K. A energia do combustível que queima transforma a água em vapor, e esse vapor impele um pistão. A temperatura do reservatório frio é a do ar externo, aproximadamente 300 K. Qual é a eficiência térmica máxima dessa máquina a vapor?

$$e_C = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{300\ \text{K}}{500\ \text{K}} = 0{,}400 \quad \text{ou} \quad 40{,}0\%$$

E se? Suponha que quiséssemos aumentar a eficiência teórica dessa máquina. Esse aumento pode ser alcançado elevando T_h por ΔT ou diminuindo T_c pelo mesmo ΔT. Qual deles seria mais eficaz?

Resposta Um determinado ΔT teria um efeito fracionário maior sobre uma temperatura menor, então você esperaria uma mudança maior na eficiência se alterar T_c por ΔT. Vamos testar isso numericamente. Elevando T_h por 50 K, correspondente a $T_h = 550$ K, daria uma eficiência máxima de

$$e_C = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{300\text{ K}}{550\text{ K}} = 0{,}455$$

Diminuindo T_c por 50 K, correspondente a $T_c = 250$ K, daria uma eficiência máxima de

$$e_C = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{250\text{ K}}{500\text{ K}} = 0{,}500$$

Embora mudar T_c seja *matematicamente* mais eficaz, com frequência mudar T_h é *praticamente* mais viável.

Bombas de calor e refrigeradores

- Em uma máquina térmica, a direção da transferência de energia é do reservatório quente para o frio, que é a direção natural.

- A função da máquina térmica é processar a energia do reservatório quente de modo a realizar trabalho útil.

- E se quiséssemos transferir energia por calor do reservatório frio para o quente? Como essa não é a direção natural, devemos transferir alguma energia para um aparelho para que isso ocorra.

- Os aparelhos que desempenham essa função são chamados **bombas de calor** ou **refrigeradores**.

A Figura Ativa é uma representação esquemática de uma bomba de calor. A temperatura do reservatório frio é T_c, a temperatura do reservatório quente é T_h e a energia absorvida pela bomba de calor é $|Q_c|$. A energia é transferida para o sistema, que modelamos como trabalho[6] W e a energia transferida para fora da bomba é $|Q_h|$.

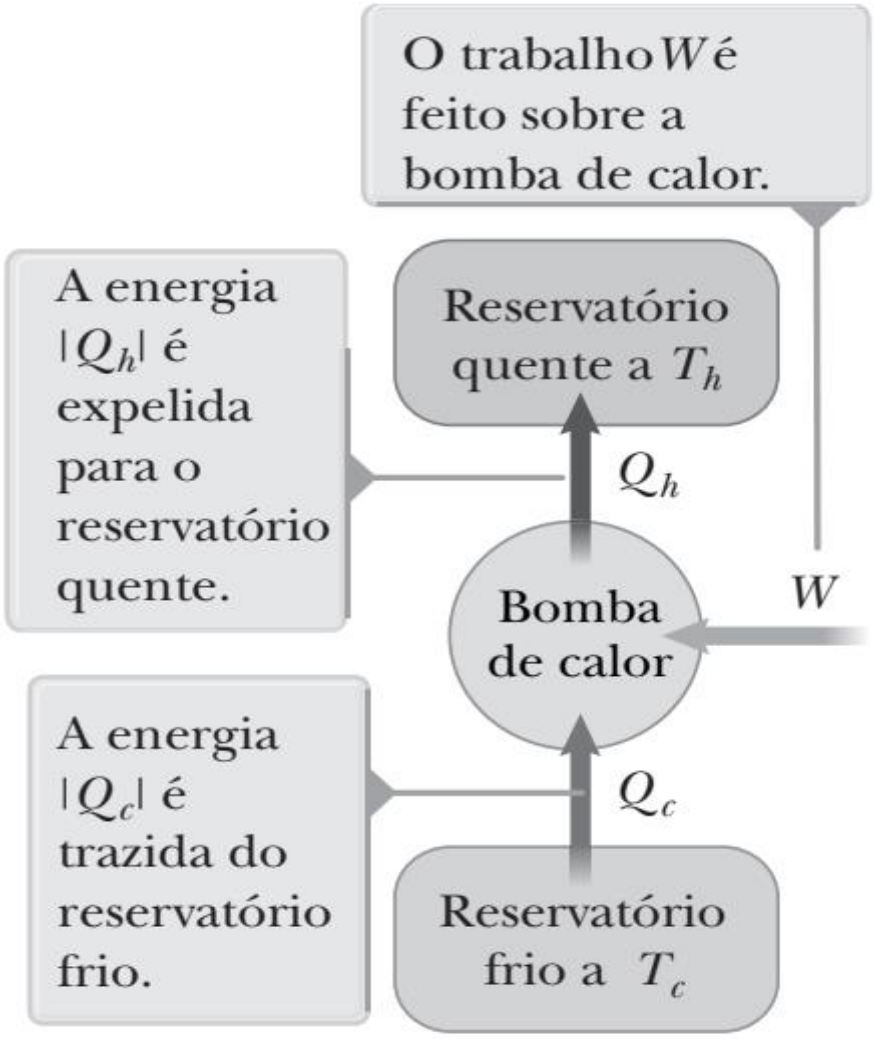


Figura Ativa Representação esquemática de uma bomba de calor.

- As bombas de calor se tornaram populares para a refrigeração de residências, nas quais são chamadas *ar-condicionado* e, agora, estão ficando cada vez mais populares para o aquecimento.
- No modo de aquecimento, o fluido de refrigeração circulante absorve a energia do ar externo (reservatório frio) e libera energia para o interior da residência (reservatório quente).
- Geralmente, o fluido está na forma de vapor de baixa pressão quando as serpentinas (espirais) da parte externa da unidade estão em um ambiente frio, no qual absorvem energia do ar ou do solo pelo calor.

- Então, esse gás é comprimido para um vapor quente de alta pressão e entra na unidade, na qual se condensa e libera a energia armazenada.

- Um ar-condicionado é simplesmente uma bomba de calor instalada na parte traseira, com “exterior” e “interior” trocados. A parte interna da residência é o reservatório frio e o ar externo é o reservatório quente.

- A eficácia de uma bomba de calor é descrita em termos de um número chamado **coeficiente de desempenho** COD. No modo de aquecimento, o COD é definido como a proporção entre energia transferida pelo calor para o reservatório quente com o trabalho necessário para transferir essa energia:

$$\text{COD (bomba de calor)} \equiv \frac{\text{energia transferida a altas temperaturas}}{\text{trabalho realizado sobre a bomba de calor}}$$

$$= \frac{|Q_h|}{W}$$

Como um exemplo prático, se a temperatura externa mínima for −4 °C (25 °F) ou maior, um valor típico do COD para uma bomba de calor é aproximadamente 4. Isto é, a energia transferida na residência é aproximadamente quatro vezes maior que o trabalho realizado pelo compressor na bomba de calor. No entanto, conforme a temperatura externa diminui, fica mais difícil para a bomba de calor extrair energia suficiente do ar e, então, o COD cai.

Uma máquina térmica no ciclo de Carnot operando de modo inverso constitui uma bomba de calor ideal, a bomba de calor com o COD mais alto possível para as temperaturas em que opera. O coeficiente máximo de desempenho é

$$\mathrm{COD}_C(\text{bomba de calor}) = \frac{T_h}{T_h - T_c}$$

Embora as bombas de calor sejam produtos relativamente novos para aquecimento, o refrigerador é uma ferramenta padrão em residências há décadas. O refrigerador resfria o interior pelo bombeamento de energia dos compartimentos de armazenamento de alimento para o ar quente no lado externo. Durante esse processo, o refrigerador remove a energia $|Q_c|$ do seu interior e o seu motor realiza trabalho W no fluido de refrigeração. O COD de um refrigerador ou de uma bomba de calor utilizada no ciclo de resfriamento é

$$\text{COD (refrigerador)} = \frac{|Q_c|}{W}$$

Um refrigerador eficiente é aquele que remove a maior quantidade de energia do reservatório frio com a menor quantidade de trabalho. Portanto, um bom refrigerador deve ter um coeficiente de desempenho alto, geralmente 5 ou 6.

O COD mais alto possível é novamente o refrigerador cuja substância de trabalho é conduzida pelo ciclo da máquina térmica de Carnot no sentido inverso:

$$\mathrm{COD_C(refrigerador)} = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

Conforme a diferença entre as temperaturas dos dois reservatórios se aproxima de zero, o coeficiente teórico de desempenho de uma bomba de calor de Carnot se aproxima do infinito. Na prática, a baixa temperatura das espirais de resfriamento e a alta temperatura no compressor limitam os valores do COD para menos de 10.

Exemplo

Uma usina termoelétrica moderna opera com vapor de água superaquecido, a temperaturas da ordem de 500°C, e é resfriada com água de rio, tipicamente a 20°C. Devido a inúmeros tipos de perdas, a eficiência máxima que se consegue atingir na prática é da ordem de 40%. Que fração da eficiência máxima idealmente possível para esses valores isto representa?

A eficiência máxima ideal é igual à eficiência de uma de máquina de Carnot operando entre as temperaturas T_1 e T_2. Neste caso ela vale:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{20 + 273}{500 + 273} = 0.621$$

Deste modo, uma eficiência de 40% representa uma fração de:

$$\boxed{f = \frac{0.4}{0.621} = 64.4\%}$$